

1. della Volpe, M., Jaramillo Gutiérrez, A., & Jesús, G. C. (2021). Digital Transformation and Higher Education in Colombia: New Skills for New Opportunities.

Nota de pertinencia: 7/10

Desarrollo:

Esta referencia constituye un buen punto de partida para contextualizar el proceso de transformación digital en Colombia, especialmente desde la perspectiva de la incorporación de tecnologías en instituciones educativas. Los autores analizan cómo la digitalización modifica los procesos administrativos, académicos y organizacionales, resaltando la necesidad de desarrollar nuevas competencias digitales para afrontar los retos de la educación moderna. Estos conceptos guardan relación con la propuesta de LITARO, cuyo propósito es precisamente apoyar la transformación digital de la gestión académica.

Sin embargo, la principal limitación de esta referencia radica en que su objeto de estudio corresponde a instituciones de educación superior. Las universidades presentan dinámicas administrativas, procesos académicos y necesidades tecnológicas diferentes a las de una institución pública de educación básica y media como el INPS. Aunque muchos principios son extrapolables, la evidencia presentada no responde directamente al contexto escolar abordado en la investigación.

Como sustento general sobre transformación digital resulta pertinente, pero sería recomendable complementarla con estudios enfocados específicamente en colegios o instituciones de educación básica para fortalecer aún más la argumentación.

2. Asio, J. M. R., Leva, E. F., Lucero, L. C., & Cabrera, W. C. (2022). Education Management Information System (EMIS) and its Implications to Educational Policy: A Mini-Review.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta es, probablemente, una de las referencias más importantes de toda la investigación. El artículo desarrolla una revisión sobre los Education Management Information Systems (EMIS), analizando su papel en la administración educativa, la centralización de la información, la formulación de políticas públicas y el fortalecimiento de la toma de decisiones institucionales. Todos estos aspectos constituyen precisamente la base conceptual sobre la cual se plantea el desarrollo de LITARO.

La publicación proporciona evidencia científica reciente acerca de cómo los EMIS contribuyen a mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la gestión académica y facilitar el acceso oportuno a la información por parte de los diferentes actores educativos. Además, presenta una visión integral del impacto de estos sistemas tanto en instituciones educativas como en organismos responsables de la administración de la educación.

Su contenido coincide directamente con la problemática identificada en el INPS, por lo que representa una fuente de alta calidad para sustentar tanto la introducción como el marco teórico y la justificación del proyecto.

3. Hirsh, S. (2018). Focus Professional Learning Communities on Curriculum.

Nota de pertinencia: 3/10

Desarrollo:

La publicación de Hirsh aborda la importancia de las comunidades profesionales de aprendizaje como estrategia para fortalecer el currículo y el desarrollo docente. Aunque el tema pertenece al ámbito educativo, su enfoque está orientado principalmente hacia la colaboración pedagógica entre profesores y la mejora continua del proceso de enseñanza.

Desde la perspectiva del proyecto LITARO, esta referencia presenta una relación muy limitada con el problema de investigación. El documento no analiza procesos de digitalización, sistemas de información, gestión académica ni plataformas tecnológicas que apoyen la administración escolar. Tampoco aporta evidencia relacionada con la comunicación entre padres de familia, docentes y estudiantes, ni con la automatización de procesos administrativos.

Si bien puede contribuir de manera indirecta a comprender algunos procesos organizacionales dentro de las instituciones educativas, existen referencias considerablemente más pertinentes para justificar la necesidad de implementar un sistema de información académico. Como director del proyecto, recomendaría reemplazar esta referencia por estudios relacionados directamente con sistemas de gestión académica, EMIS o transformación digital en instituciones escolares.

4. Matiz Camacho, H. (2016). Formación y difusión del enfoque biopsicosocial y cultural en la Universidad El Bosque.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta referencia constituye la fuente primaria del enfoque biopsicosocial y cultural empleado en toda la investigación, razón por la cual resulta indispensable dentro del proyecto. El documento desarrolla los fundamentos conceptuales, filosóficos y metodológicos del modelo promovido por la Universidad El Bosque, proporcionando el sustento académico necesario para interpretar la problemática del INPS desde una perspectiva integral.

A diferencia de otras referencias que solo describen aspectos tecnológicos, este trabajo permite comprender cómo las dimensiones biológica, psicológica, social y cultural influyen en la forma en que las personas adoptan nuevas herramientas, modifican sus hábitos y transforman

sus procesos organizacionales. Esta perspectiva resulta especialmente relevante considerando que LITARO no busca únicamente digitalizar procedimientos administrativos, sino también favorecer cambios culturales y organizacionales dentro de la institución educativa.

Al tratarse de la fuente original del modelo utilizado en la investigación, su inclusión no solo es pertinente, sino prácticamente obligatoria para mantener la coherencia conceptual del trabajo.

5. Al Kaazhim, D., & Nugroho, N. E. W. (2024). Implementation of Agile Methodology in the Design and Development of Web-Based New Student Admission Information System.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta publicación representa uno de los antecedentes metodológicos más cercanos al proyecto desarrollado. Los autores describen el diseño e implementación de un sistema de información web utilizando metodologías ágiles, abordando aspectos relacionados con la planificación incremental, la interacción continua con los usuarios y la adaptación permanente de los requerimientos.

Aunque el sistema descrito está orientado al proceso de admisiones estudiantiles y no a la gestión académica completa, comparte múltiples características con LITARO, tanto desde el punto de vista tecnológico como metodológico. La utilización de metodologías ágiles para desarrollar soluciones web destinadas al sector educativo constituye un paralelo válido con el enfoque adoptado durante el desarrollo del proyecto.

Además, al tratarse de una publicación reciente, proporciona evidencia actualizada sobre la efectividad de los enfoques ágiles en proyectos de software educativo, fortaleciendo la justificación de la metodología implementada durante el desarrollo de LITARO.

6. Stamenkov, G., & Zhaku-Hani, R. (2023). Perceived Benefits and Post-Adoption Usage of Education Management Information System.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta referencia complementa de manera excelente el marco conceptual relacionado con los sistemas EMIS, ya que no solo analiza su implementación, sino también los beneficios percibidos después de su adopción por parte de las instituciones educativas. Esto permite sustentar que el impacto de un sistema de información no termina con su desarrollo, sino que depende de su aceptación y utilización por parte de la comunidad educativa.

El estudio presenta evidencia sobre mejoras en la eficiencia administrativa, la disponibilidad de información, la calidad de los procesos institucionales y el apoyo a la toma de decisiones,

aspectos que coinciden directamente con los objetivos perseguidos por LITARO. Asimismo, aporta elementos relacionados con la aceptación tecnológica y el uso continuo de este tipo de plataformas.

Por su actualidad, rigor metodológico y alineación temática, constituye una referencia de alta calidad que fortalece significativamente tanto la justificación como la discusión de resultados del proyecto.

7. UNESCO-IIEP. (2022). Characterisation of Education Information Systems in Latin America and the Caribbean.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

El informe elaborado por UNESCO-IIEP constituye una de las fuentes institucionales más sólidas para contextualizar la situación de los sistemas de información educativa en América Latina y el Caribe. El documento presenta un análisis regional sobre el estado de los EMIS, identificando fortalezas, desafíos y oportunidades relacionadas con la digitalización de la gestión educativa.

Su principal aporte al proyecto consiste en demostrar que las problemáticas observadas en el INPS no representan un caso aislado, sino que forman parte de un contexto regional donde muchas instituciones educativas aún enfrentan dificultades relacionadas con la centralización de la información, la calidad de los datos y la integración tecnológica.

Al provenir de un organismo internacional especializado en educación, esta referencia aporta credibilidad y respaldo institucional a la justificación del proyecto, convirtiéndose en una fuente altamente recomendable para sustentar el contexto latinoamericano de la investigación.

8. Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) de América Latina y el Caribe: la ruta hacia la transformación digital de la gestión educativa.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

El informe del Banco Interamericano de Desarrollo constituye una referencia estratégica para comprender el proceso de transformación digital de la gestión educativa en América Latina. El documento analiza la evolución de los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED), identificando las características que deben cumplir estos sistemas para apoyar la planificación institucional, mejorar la calidad de la información y fortalecer la toma de decisiones.

La relación con LITARO es directa, ya que ambos comparten el objetivo de centralizar procesos académicos y administrativos mediante el uso de tecnologías de información. Además, el informe reconoce las dificultades que enfrentan muchas instituciones educativas latinoamericanas para adoptar soluciones tecnológicas debido a restricciones presupuestales, infraestructura limitada y procesos organizacionales tradicionales, aspectos que también se evidencian en el contexto del INPS.

Por su calidad técnica, actualidad y pertinencia regional, esta referencia fortalece considerablemente la fundamentación teórica del proyecto.

9. Education Management Information System (EMIS) and Its Implications to Educational Policy: A Mini-Review.

Nota de pertinencia: 1/10

Desarrollo:

Desde el punto de vista académico, esta referencia presenta un problema de forma más que de contenido. Corresponde al mismo trabajo citado en la referencia número 2, pero aparece nuevamente en la lista sin información bibliográfica completa, generando una duplicidad innecesaria. Este tipo de errores suele ser detectado con facilidad durante la revisión de una tesis y transmite una percepción de poca rigurosidad en la gestión bibliográfica.

No se trata de una mala fuente; por el contrario, el artículo posee una alta pertinencia para la investigación. Sin embargo, mantenerlo dos veces dentro de la bibliografía constituye un error formal que debe corregirse antes de la entrega final. La recomendación es conservar únicamente la referencia completa correspondiente al trabajo de Asio et al. (2022) y eliminar este registro duplicado para mejorar la consistencia y presentación del documento.

10. Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2022). Informe de gestión sector educativo 2020–2022.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

El informe del Ministerio de Educación Nacional constituye una fuente oficial que permite contextualizar el estado de la educación colombiana y las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para fortalecer la gestión educativa durante el periodo 2020-2022. Su principal aporte radica en proporcionar información actualizada sobre políticas públicas, digitalización de procesos, cobertura educativa y modernización institucional, aspectos que respaldan la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas como LITARO.

Aunque el documento no aborda específicamente el desarrollo de sistemas de información académicos, sí evidencia la importancia que el Estado colombiano otorga a la transformación digital y al fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante tecnologías de la información. Esto permite justificar que la problemática identificada en el INPS hace parte de un contexto nacional y no corresponde únicamente a una situación aislada de la institución.

Al ser una fuente oficial y reciente, aporta credibilidad al diagnóstico del contexto colombiano y fortalece la justificación del proyecto.

11. Redcómputo. (2023). Caso de éxito: Transformando la educación en Bogotá, del aula tradicional a la transformación digital.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Esta referencia presenta un caso práctico sobre la implementación de soluciones tecnológicas en instituciones educativas colombianas, mostrando ejemplos concretos de procesos de transformación digital. Desde el punto de vista temático, guarda relación con la propuesta de LITARO, ya que demuestra que existen iniciativas orientadas a modernizar la gestión y los procesos educativos mediante herramientas tecnológicas.

No obstante, su principal debilidad es el tipo de fuente. Al tratarse de un caso de éxito publicado por una empresa dedicada a la comercialización de soluciones tecnológicas, existe un evidente interés comercial que puede introducir sesgos en la presentación de los resultados. Por esta razón, no debería emplearse como evidencia científica para sustentar afirmaciones teóricas.

Su utilización es recomendable únicamente como ejemplo de aplicación práctica o como evidencia complementaria del estado actual del mercado de soluciones tecnológicas para instituciones educativas.

12. Al-Hunaiyyan, A., Alhajri, R., Alghannam, B., & Al-Shaher, A. (2021). Student Information System: Investigating User Experience (UX).

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta investigación constituye uno de los antecedentes más relevantes para el desarrollo de LITARO, ya que analiza directamente la experiencia de usuario en Sistemas de Información Estudiantil (Student Information Systems). El estudio reconoce que la calidad técnica de un sistema no depende únicamente de sus funcionalidades, sino también de la facilidad de uso, accesibilidad y satisfacción de los usuarios finales.

Este enfoque resulta especialmente pertinente considerando que LITARO será utilizado por perfiles muy diversos, incluyendo docentes, directivos, administrativos, estudiantes y padres de familia, cada uno con diferentes niveles de alfabetización digital. Una buena experiencia de usuario favorece la adopción tecnológica, reduce la resistencia al cambio y mejora la eficiencia de los procesos institucionales.

La referencia aporta fundamentos científicos para justificar decisiones relacionadas con el diseño de interfaces, navegación y usabilidad, convirtiéndose en uno de los antecedentes técnicos más valiosos del proyecto.

13. Kunda, D., & Kunda, D. (2016). Design and Implementation of Students' Information System (SIS) for Mulungushi University Based on Spring Framework.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

Este trabajo constituye un antecedente técnico muy cercano al desarrollo de LITARO, ya que describe el proceso de diseño e implementación de un Sistema de Información Estudiantil utilizando tecnologías web modernas. Aunque el sistema fue desarrollado para una universidad y emplea Spring Framework en lugar de .NET, las diferencias tecnológicas no afectan significativamente su pertinencia como antecedente.

El estudio aborda aspectos relacionados con la arquitectura del sistema, la organización de módulos, el almacenamiento de información académica y la automatización de procesos administrativos, elementos que guardan una relación directa con las funcionalidades implementadas en LITARO.

Su principal aporte consiste en demostrar cómo un Sistema de Información Estudiantil puede contribuir a mejorar la eficiencia administrativa y la disponibilidad de información dentro de una institución educativa. Por ello constituye una referencia sólida tanto para el estado del arte como para la discusión técnica del proyecto.

14. Chen, C. M. (2008). The Effect of Integration of SCORM-Compliant Learning Objects into a Web-Based System on University Students' Learning Performance.

Nota de pertinencia: 2/10

Desarrollo:

La investigación analiza el impacto de integrar objetos de aprendizaje compatibles con SCORM dentro de plataformas de aprendizaje virtual, evaluando su efecto sobre el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Aunque se trata de un estudio reconocido dentro del

campo del e-learning, su enfoque está claramente orientado hacia ambientes virtuales de aprendizaje (LMS) y contenidos educativos digitales.

El problema abordado por LITARO es diferente. El proyecto se centra en la gestión académica institucional, la administración de información, la comunicación entre actores educativos y la automatización de procesos administrativos, no en la gestión de contenidos educativos o plataformas de enseñanza virtual.

Debido a esta diferencia conceptual, la referencia aporta muy poco al desarrollo de la investigación y sería recomendable sustituirla por estudios relacionados directamente con Sistemas de Información Académicos o School Management Systems.

15. Papazoglou, M. P. (2003). Service-Oriented Computing: Concepts, Characteristics and Directions.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Esta publicación es considerada una referencia clásica dentro del campo de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Su contenido explica los principios fundamentales para construir sistemas distribuidos mediante servicios independientes, escalables y reutilizables.

Desde el punto de vista de Ingeniería de Sistemas, la referencia posee un alto valor conceptual. Sin embargo, su pertinencia dentro de esta investigación depende completamente de la arquitectura implementada en LITARO. Si el sistema fue diseñado utilizando principios orientados a servicios, APIs desacopladas o una arquitectura basada en servicios independientes, la referencia resulta plenamente justificable.

En caso contrario, su aporte se vuelve tangencial, ya que no trata sistemas educativos ni procesos de gestión académica. Como director del proyecto recomendaría mantenerla únicamente si existe una relación explícita entre el diseño arquitectónico del software y los conceptos desarrollados por el autor.

16. CT Insider. (2025). Connecticut School Districts Involved in PowerSchool Data Breach.

Nota de pertinencia: 5/10

Desarrollo:

Esta referencia documenta un incidente real de seguridad informática relacionado con PowerSchool, uno de los sistemas de información académica más utilizados a nivel internacional. Su principal aporte consiste en evidenciar que los sistemas de gestión académica también enfrentan riesgos asociados a la protección de datos personales, privacidad y ciberseguridad.

Sin embargo, desde una perspectiva académica presenta limitaciones importantes. Se trata de una noticia periodística y no de un artículo científico revisado por pares, por lo que no constituye evidencia suficiente para fundamentar conceptos teóricos sobre seguridad informática.

Su utilización resulta apropiada únicamente como ejemplo de un caso real que permita ilustrar la importancia de incorporar mecanismos de seguridad en sistemas como LITARO. No debería utilizarse como principal sustento bibliográfico en apartados relacionados con arquitectura segura o protección de la información.

17. Pearson, S. (2009). Taking Account of Privacy When Designing Cloud Computing Services.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

El trabajo de Pearson aborda uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de sistemas modernos: la protección de la privacidad durante el diseño de servicios en la nube. La autora presenta principios relacionados con la gestión segura de datos personales, privacidad por diseño y cumplimiento de requisitos asociados al tratamiento de información sensible.

En el contexto de LITARO, esta referencia puede aportar valor si la investigación desarrolla aspectos relacionados con seguridad informática, protección de datos personales, almacenamiento en la nube o cumplimiento normativo respecto al tratamiento de información académica.

No obstante, si el documento no profundiza en estos temas, la referencia pierde relevancia, ya que su enfoque principal no corresponde a la gestión académica sino a principios generales de diseño seguro. Como antecedente de Ingeniería de Software es una buena referencia; como sustento específico del problema de investigación, su aporte es moderado.

18. Palacios-Rodríguez, A., Llorente-Cejudo, C., & Cabero-Almenara, J. (2023). Educational Digital Transformation: New Technological Challenges for Competence Development.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta referencia constituye uno de los trabajos más actuales sobre transformación digital en instituciones educativas y complementa adecuadamente las referencias relacionadas con EMIS y SIGED. Los autores analizan cómo las instituciones deben adaptarse a los nuevos retos tecnológicos, considerando no solo la incorporación de herramientas digitales, sino también los cambios organizacionales, culturales y de competencias asociados a dichos procesos.

Su contenido guarda una estrecha relación con la problemática identificada en el INPS, donde la implementación de LITARO implica modificar procesos tradicionales, fortalecer competencias digitales y favorecer una cultura institucional orientada al uso eficiente de las tecnologías de la información.

Además de aportar actualidad al estado del arte, esta investigación permite respaldar la idea de que la transformación digital trasciende el desarrollo tecnológico y requiere procesos de adaptación organizacional, aspecto que coincide plenamente con el enfoque biopsicosocial y cultural planteado en el proyecto.

19. Birnbaum, R. (2000). The Life Cycle of Academic Management Fads.

Nota de pertinencia: 2/10

Desarrollo:

El trabajo de Birnbaum analiza cómo las tendencias y modas en la gestión académica surgen, se popularizan y eventualmente desaparecen dentro de las instituciones de educación superior. Desde una perspectiva organizacional, el artículo resulta interesante porque invita a reflexionar sobre la adopción crítica de nuevas prácticas administrativas y tecnológicas.

Sin embargo, su relación con el proyecto LITARO es muy limitada. La investigación no aborda sistemas de información, digitalización de procesos, transformación tecnológica ni gestión académica soportada por software. Además, su contexto corresponde principalmente a instituciones universitarias y a modelos administrativos, alejándose del problema específico planteado en el INPS.

Como director del proyecto consideraría que esta referencia no aporta evidencia suficiente para justificar el desarrollo del sistema propuesto. Existen numerosas investigaciones más recientes y directamente relacionadas con Sistemas de Información Educativa que podrían fortalecer considerablemente el estado del arte.

20. Kochhar, S. K. (2011). School Administration and Management.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Este libro constituye una referencia clásica sobre administración y gestión escolar. Su contenido desarrolla conceptos generales relacionados con la organización institucional, la planificación administrativa, la gestión del recurso humano y los procesos propios del funcionamiento de una institución educativa.

Aunque no aborda específicamente tecnologías de la información ni sistemas de gestión académica digitales, proporciona un marco conceptual útil para comprender cómo se

estructuran los procesos administrativos que posteriormente serán apoyados por LITARO. En ese sentido, sirve para entender el contexto organizacional sobre el cual se implementará la solución tecnológica.

Su principal limitación es la antigüedad de la publicación y la ausencia de una perspectiva relacionada con transformación digital o sistemas de información modernos. Por ello, resulta adecuada como referencia complementaria del contexto administrativo, pero no debería utilizarse como soporte principal para justificar la digitalización institucional.

21. Shapovalov, V., Shapovalov, Y., Bilyk, Z., Tarasenko, R., Atamas, A., & Tron, V. (2019). Centralized Information Web-Oriented Educational Environment of Ukraine.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

Esta investigación representa uno de los antecedentes tecnológicos más cercanos al desarrollo de LITARO. Los autores presentan un entorno educativo centralizado basado en tecnologías web que busca integrar diferentes procesos académicos mediante una única plataforma institucional.

La similitud con el proyecto es evidente, ya que ambos persiguen la centralización de la información, la optimización de procesos administrativos y el fortalecimiento de la comunicación entre los diferentes actores educativos. Aunque el contexto corresponde al sistema educativo ucraniano, las necesidades de gestión académica presentan suficientes elementos comunes para establecer una comparación válida.

Desde la perspectiva de Ingeniería de Sistemas, el trabajo también resulta valioso porque muestra una arquitectura tecnológica aplicada a un problema similar, aportando antecedentes sobre integración de módulos, acceso a la información y modernización institucional.

Es una referencia altamente recomendable para fortalecer el estado del arte técnico del proyecto.

22. Bittencourt, I. I., Costa, E., Braz, L., Pacheco, H., & Dicheva, D. (2009). Supporting Interoperability Between Web-Based Educational Systems.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Esta publicación estudia mecanismos que permiten la interoperabilidad entre diferentes sistemas educativos basados en plataformas web, abordando aspectos relacionados con estándares de intercambio de información e integración tecnológica.

Su pertinencia dentro de la investigación depende directamente del alcance funcional de LITARO. Si el sistema contempla integración futura con plataformas externas, interoperabilidad con otros sistemas institucionales o intercambio automatizado de información, esta referencia adquiere un valor importante.

No obstante, si LITARO funciona como una plataforma independiente sin procesos de integración externos, el aporte del artículo disminuye considerablemente. En ese escenario, la referencia termina siendo más un antecedente técnico sobre interoperabilidad que un sustento directo de la problemática abordada.

Por ello, considero que es una buena referencia técnica, aunque de aplicación condicionada al alcance real del sistema desarrollado.

23. Al Noor, S., Mustafa, G., Chowdhury, S. A., Hossain, M. Z., & Jaigirdar, F. T. (2010). A Proposed Architecture of Cloud Computing for Education System in Bangladesh and the Impact on Current Education System.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

Esta investigación propone una arquitectura de computación en la nube orientada al fortalecimiento de los sistemas educativos en Bangladesh, país que comparte con Colombia diversos desafíos relacionados con infraestructura tecnológica, disponibilidad de recursos y necesidad de modernización institucional.

Aunque el artículo no desarrolla específicamente un Sistema de Información Académico, sí presenta una propuesta tecnológica enfocada en mejorar la administración educativa mediante soluciones digitales accesibles y escalables. Esto guarda una relación importante con los objetivos perseguidos por LITARO, especialmente considerando el contexto de instituciones públicas con limitaciones presupuestales.

Uno de los aspectos más valiosos del trabajo es demostrar cómo la transformación digital puede implementarse de manera progresiva incluso en contextos con recursos limitados, argumento que fortalece la justificación del proyecto desarrollado para el INPS.

24. Williams, L., & Upchurch, R. (2001). Extreme Programming for Software Engineering Education.

Nota de pertinencia: 2/10

Desarrollo:

La publicación analiza el uso de la metodología Extreme Programming (XP) como estrategia para la enseñanza de Ingeniería de Software dentro de programas académicos universitarios.

Los autores describen cómo XP puede utilizarse como herramienta pedagógica para formar estudiantes en prácticas ágiles de desarrollo.

Aunque el proyecto LITARO emplea metodologías ágiles durante su construcción, esta investigación no estudia la aplicación de XP en proyectos reales ni evalúa el desarrollo de sistemas de información específicos. Su objetivo principal es mejorar la enseñanza de Ingeniería de Software y no analizar la efectividad de XP en el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Como consecuencia, la relación con la investigación resulta bastante indirecta. Sería más conveniente utilizar referencias que documenten la implementación real de metodologías ágiles en proyectos de desarrollo de software educativo, como ocurre con otras referencias ya incluidas en la bibliografía.

25. Huyen, D. T. (2023). Building a Digital Culture in Schools: The Key to Successful Digital Transformation.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

Esta investigación desarrolla uno de los aspectos menos abordados en muchos proyectos tecnológicos: la cultura digital institucional. La autora sostiene que el éxito de la transformación digital depende no solamente de la implementación de herramientas tecnológicas, sino también de los cambios culturales, organizacionales y comportamentales que acompañan dicho proceso.

Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para LITARO, ya que la investigación plantea que la problemática del INPS no se limita a procesos manuales, sino que involucra hábitos, creencias y prácticas institucionales profundamente arraigadas. La implementación del sistema implica precisamente modificar estas dinámicas para favorecer nuevos modelos de trabajo.

La referencia complementa de manera excelente el enfoque biopsicosocial y cultural utilizado en la investigación, proporcionando evidencia reciente sobre la importancia del cambio organizacional durante procesos de transformación digital.

26. Griffiths, D., & Goddard, T. (2015). An Explanatory Framework for Understanding Teachers' Resistance to Adopting Educational Technology.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta investigación constituye uno de los mejores soportes para justificar los desafíos asociados a la implementación de nuevas tecnologías dentro de instituciones educativas. Los autores

desarrollan un marco explicativo sobre las causas que generan resistencia por parte de los docentes frente a la adopción de herramientas tecnológicas, analizando factores culturales, organizacionales, psicológicos y profesionales.

Su contenido guarda una relación directa con la dimensión de creencias y hábitos desarrollada dentro del modelo biopsicosocial y cultural utilizado en la investigación. La resistencia al cambio constituye uno de los principales riesgos durante la implementación de cualquier Sistema de Información Académico, especialmente en instituciones donde predominan procesos manuales durante muchos años.

Esta referencia fortalece considerablemente la discusión sobre gestión del cambio organizacional y aporta argumentos sólidos para justificar la necesidad de acompañar la implementación de LITARO mediante procesos de capacitación y apropiación tecnológica.

27. Kamisli, Z. (2004). Database Management Systems: A Case Study of Faculty of Open Education.

Nota de pertinencia: 3/10

Desarrollo:

El estudio presenta un caso relacionado con la implementación de sistemas de gestión de bases de datos dentro de una facultad de educación abierta. Aunque aborda aspectos tecnológicos relacionados con el almacenamiento y administración de información, su enfoque se limita principalmente a la infraestructura de bases de datos y no al desarrollo de Sistemas de Información Académicos completos.

Adicionalmente, se trata de una publicación con más de veinte años de antigüedad, lo que reduce significativamente su vigencia considerando la rápida evolución de las tecnologías utilizadas en el desarrollo de software.

Desde la perspectiva del proyecto LITARO, la referencia aporta poco al problema de investigación, ya que no analiza procesos de gestión académica, comunicación institucional ni transformación digital. Existen antecedentes mucho más recientes y específicos sobre Sistemas de Información Estudiantil que permitirían fortalecer el soporte bibliográfico del proyecto.

28. Denton, J. W., & Peace, A. G. (2003). Selection and Use of MySQL in a Database Management Course.

Nota de pertinencia: 5/10

Desarrollo:

La publicación describe la experiencia de utilizar MySQL como herramienta de apoyo en un curso universitario sobre administración de bases de datos. Desde una perspectiva técnica, el artículo explica algunas ventajas de este sistema gestor y su utilidad en procesos de formación académica relacionados con bases de datos.

Sin embargo, su relación con el desarrollo de LITARO es limitada. La investigación no evalúa el diseño o implementación de un Sistema de Información Académico ni presenta criterios para seleccionar tecnologías en proyectos institucionales reales. Su enfoque está orientado al proceso de enseñanza de bases de datos y no al desarrollo de soluciones para la gestión educativa.

Como referencia técnica puede aportar algunos elementos generales sobre el uso de gestores de bases de datos, pero existen trabajos mucho más recientes y específicos que respaldarían mejor las decisiones tecnológicas adoptadas durante el desarrollo del proyecto.

29. Parks, R. F., & Hall, C. A. (2016). Front-End and Back-End Database Design and Development: Scholar's Academy Case Study.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Este estudio presenta un caso práctico relacionado con el diseño e implementación de componentes de front-end y back-end para una base de datos académica. Desde la perspectiva de Ingeniería de Sistemas, constituye un antecedente interesante porque documenta decisiones de diseño, organización de la información y estructuración de componentes tecnológicos utilizados durante el desarrollo de una solución informática.

No obstante, el objetivo principal del trabajo está centrado en el diseño de bases de datos y no en la construcción de un Sistema de Información Académico integral. Aspectos como la gestión institucional, la comunicación entre actores educativos o la transformación digital no hacen parte del foco principal de la investigación.

Por esta razón, considero que la referencia resulta útil como antecedente técnico complementario, especialmente para justificar aspectos relacionados con el diseño de la arquitectura de datos, pero no como una de las fuentes principales del estado del arte.

30. Rodmunkong, T., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2014). The Challenges of Cloud Computing Management Information System in Academic Work.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

Esta investigación analiza los principales retos asociados a la implementación de Sistemas de Información para la gestión académica utilizando tecnologías de computación en la nube. Los autores abordan aspectos relacionados con infraestructura tecnológica, administración de información, disponibilidad de servicios y desafíos organizacionales durante la adopción de este tipo de soluciones.

Su contenido guarda una relación importante con LITARO, ya que permite comprender que el desarrollo de un Sistema de Información Académico no depende únicamente de la programación del software, sino también de factores como la infraestructura tecnológica, la gestión institucional y la preparación de los usuarios.

Aunque el estudio se centra específicamente en soluciones basadas en la nube, muchos de los desafíos identificados son aplicables a cualquier sistema moderno de gestión académica, convirtiéndolo en un antecedente pertinente para fortalecer la discusión tecnológica del proyecto.

31. Hentea, M., Dhillon, H. S., & Dhillon, M. (2006). Towards Changes in Information Security Education.

Nota de pertinencia: 3/10

Desarrollo:

El artículo desarrolla propuestas relacionadas con la enseñanza de la seguridad informática dentro de programas académicos de formación profesional. Su propósito principal consiste en mejorar los procesos educativos asociados a la formación de especialistas en seguridad de la información.

Aunque el tema de seguridad informática resulta importante para cualquier Sistema de Información, el contenido de esta investigación no aborda mecanismos técnicos para proteger aplicaciones, diseñar arquitecturas seguras o implementar controles de seguridad en plataformas académicas. Su enfoque está orientado exclusivamente hacia procesos de enseñanza.

Por ello, su aporte al desarrollo de LITARO es reducido. Si el proyecto requiere justificar aspectos relacionados con ciberseguridad, protección de datos o confidencialidad de la información, existen referencias considerablemente más específicas y actualizadas que fortalecerían de mejor manera la fundamentación técnica.

32. Janti, S., Taufik, G., & Komarudin, I. (2019). XP Model for Information Systems Recording Academic Data.

Nota de pertinencia: 10/10

Desarrollo:

Esta referencia constituye uno de los antecedentes metodológicos más cercanos al proyecto desarrollado. Los autores presentan la aplicación de la metodología Extreme Programming (XP) para el desarrollo de un sistema encargado del registro de información académica, situación muy similar a la planteada por LITARO.

El trabajo demuestra cómo las metodologías ágiles permiten responder de manera eficiente a cambios en los requerimientos, facilitar la interacción con los usuarios y realizar entregas incrementales durante el desarrollo del software. Estas características coinciden plenamente con el enfoque metodológico descrito en la investigación.

Además de respaldar la elección de XP como metodología de desarrollo, la referencia aporta evidencia práctica sobre su utilización en proyectos pertenecientes al mismo dominio de aplicación, fortaleciendo considerablemente la justificación metodológica del proyecto.

33. Panorama Education. (2025). Choosing a Student Information System (SIS).

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Este documento presenta criterios para seleccionar un Sistema de Información Estudiantil, describiendo funcionalidades, características y aspectos que las instituciones educativas deberían considerar antes de adquirir este tipo de soluciones.

Desde el punto de vista temático, la referencia resulta coherente con el proyecto, ya que aborda precisamente el tipo de plataforma que LITARO pretende desarrollar. Sin embargo, su principal limitación radica en el origen de la fuente. Panorama Education es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para instituciones educativas, por lo que el documento posee un carácter principalmente comercial.

Puede resultar útil para comparar funcionalidades existentes en el mercado o justificar algunos requerimientos funcionales del sistema, pero no debería utilizarse como respaldo científico para fundamentar conceptos teóricos relacionados con Sistemas de Información Académicos.

34. Secretaría de Educación del Distrito. (2021). Informe de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia "Aprende en Casa".

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

Este informe documenta la implementación de estrategias de educación remota desarrolladas por la Secretaría de Educación de Bogotá durante la pandemia. Aunque su propósito principal

no consiste en analizar Sistemas de Información Académicos, proporciona evidencia sobre los desafíos enfrentados por las instituciones educativas durante procesos acelerados de transformación digital.

Su principal aporte consiste en contextualizar la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacidad institucional para soportar procesos educativos apoyados por herramientas digitales. En este sentido, contribuye indirectamente a justificar la importancia de modernizar la gestión educativa.

No obstante, la referencia se encuentra fuertemente condicionada por un contexto excepcional asociado a la emergencia sanitaria, por lo que su relación con la problemática estructural del INPS es moderada y debería utilizarse únicamente como apoyo contextual.

35. PowerSchool Group LLC. (2024). Attendance Intervention Solutions – Research Study.

Nota de pertinencia: 6/10

Desarrollo:

La investigación presenta información relacionada con estrategias para mejorar el seguimiento de la asistencia estudiantil mediante herramientas tecnológicas. Dado que uno de los módulos principales de LITARO corresponde precisamente al registro y seguimiento de asistencia, la temática resulta claramente pertinente para el proyecto.

Sin embargo, debe considerarse que el estudio fue elaborado por la propia empresa desarrolladora de PowerSchool, uno de los principales proveedores de Sistemas de Información Académicos a nivel internacional. Esta situación puede introducir sesgos relacionados con la promoción de sus productos y servicios.

Como consecuencia, la referencia resulta útil para ilustrar tendencias del mercado y ejemplos de funcionalidades implementadas en plataformas consolidadas, pero no debería utilizarse como principal evidencia científica para demostrar el impacto de este tipo de soluciones.

36. Open Solutions for Education Inc. (2023). openSIS Features and Implementation Challenges.

Nota de pertinencia: 9/10

Desarrollo:

Esta referencia resulta especialmente valiosa debido a que guarda una relación directa con uno de los argumentos presentados en la introducción del proyecto: la existencia de plataformas gratuitas que requieren procesos complejos de adaptación y mantenimiento para responder a las necesidades particulares de una institución educativa.

El documento describe las funcionalidades disponibles en openSIS, así como diversos desafíos asociados a su implementación, configuración y personalización. Estos aspectos permiten justificar la decisión de desarrollar una solución propia como LITARO, adaptada específicamente a los procesos administrativos y académicos del INPS.

Aunque la fuente posee un origen institucional y no corresponde a un artículo científico revisado por pares, constituye una evidencia técnica pertinente para comparar soluciones existentes y demostrar las limitaciones prácticas de plataformas genéricas frente a desarrollos personalizados.

Ref.	Nota	Pertinencia	Observación principal
1	7	Parcial	Buena para contextualizar la transformación digital, pero enfocada en educación superior.
2	10	Muy alta	Referencia fundamental sobre EMIS; sustento principal del proyecto.
3	3	Baja	Trata comunidades de aprendizaje, no sistemas de información ni gestión académica.
4	10	Muy alta	Fuente primaria del enfoque biopsicosocial y cultural de la Universidad El Bosque.
5	10	Muy alta	Excelente antecedente metodológico sobre desarrollo ágil de sistemas web educativos.
6	10	Muy alta	Sustenta los beneficios y la adopción de los EMIS.
7	10	Muy alta	Excelente contexto regional sobre sistemas de información educativa en Latinoamérica.
8	10	Muy alta	Referencia institucional muy sólida sobre SIGED y transformación digital educativa.
9	1	Duplicada	Es un duplicado de la referencia 2; debe eliminarse.
10	9	Alta	Buen soporte sobre políticas públicas y transformación digital en Colombia.
11	6	Parcial	Caso práctico interesante, pero de origen comercial; no debe usarse como evidencia científica.
12	10	Muy alta	Excelente antecedente sobre experiencia de usuario en Student Information Systems.
13	9	Alta	Buen antecedente técnico sobre desarrollo de un Sistema de Información Estudiantil.
14	2	Baja	Enfocado en SCORM y e-learning; poca relación con gestión académica.
15	6	Parcial	Solo pertinente si LITARO utiliza una arquitectura orientada a servicios.
16	5	Parcial	Caso periodístico útil para ilustrar riesgos de seguridad, no como sustento teórico.
17	6	Parcial	Útil únicamente si la tesis aborda privacidad y seguridad de la información.
18	10	Muy alta	Excelente referencia reciente sobre transformación digital educativa.

19	2	Baja	Analiza modas de gestión académica, sin relación directa con sistemas de información.
20	6	Parcial	Buen marco general sobre administración escolar, aunque algo desactualizado.
21	9	Alta	Muy buen antecedente sobre un entorno educativo web centralizado.
22	6	Parcial	Solo aporta valor si el proyecto contempla interoperabilidad entre sistemas.
23	9	Alta	Buen antecedente de transformación tecnológica en un contexto con recursos limitados.
24	2	Baja	Se enfoca en enseñar XP, no en aplicar XP en proyectos reales.
25	9	Alta	Muy pertinente para justificar la cultura digital y el cambio organizacional.
26	10	Muy alta	Excelente sustento sobre resistencia docente a la adopción tecnológica.
27	3	Baja	Caso antiguo sobre bases de datos con poca relación con la problemática del proyecto.
28	5	Parcial	Referencia técnica sobre MySQL, pero poco relacionada con sistemas académicos.
29	6	Parcial	Buen antecedente técnico sobre bases de datos, aunque indirecto respecto al problema.
30	9	Alta	Analiza retos de los sistemas de gestión académica basados en la nube.
31	3	Baja	Trata la enseñanza de seguridad informática, no la seguridad de sistemas.
32	10	Muy alta	Uno de los mejores antecedentes metodológicos; XP aplicado a sistemas académicos.
33	6	Parcial	Recurso comercial útil para comparar funcionalidades de un SIS.
34	6	Parcial	Buen contexto sobre digitalización durante la pandemia, pero relación indirecta con el proyecto.
35	6	Parcial	Útil para el módulo de asistencia, aunque con posible sesgo comercial.
36	9	Alta	Muy buen ejemplo de un SIS de código abierto y de las limitaciones de este tipo de soluciones.